

Plataforma Cloud-Native de Fulfilment Distribuido para Retail Omnicanal en Azure

Título: Plataforma Cloud-Native de Fulfilment Distribuido para Retail Omnicanal en Azure

Cliente: Superdrug

Industria: Retail Salud y Belleza

Área de Solución: Plataforma de Fulfilment Omnicanal y Arquitectura Cloud-Native

Tipo de Caso: Modernización de Plataforma de Pedidos y Migración a Microservicios en Microsoft Azure

Capacidades: Arquitectura Cloud-Native, Microservicios, Escalabilidad Horizontal, Automatización CI/CD, Infraestructura como Código, Observabilidad, Alta Disponibilidad, Optimización de Rendimiento, Fulfilment Distribuido, Seguridad y Gestión de Secretos

Background

Superdrug es uno de los principales retailers de salud y belleza del Reino Unido, con una amplia red de tiendas físicas y un canal digital en crecimiento. Durante la pandemia de COVID-19, el cambio abrupto hacia el comercio electrónico incrementó significativamente la presión sobre los sistemas de fulfilment existentes, diseñados originalmente para un modelo centrado en tienda física. Para mantener el nivel de servicio, la organización transformó varias tiendas en hubs locales de preparación de pedidos, permitiendo la recogida en tienda y la entrega a domicilio. Sin embargo, el sistema monolítico .NET on-premise presentaba limitaciones críticas en rendimiento, escalabilidad y resiliencia, impidiendo soportar el crecimiento del canal online y el fulfilment distribuido. Este contexto exigía una plataforma moderna, flexible y escalable capaz de soportar operaciones omnicanal con alta disponibilidad y rendimiento estable.

Reto

El principal desafío consistía en rediseñar la plataforma de fulfilment para soportar un incremento abrupto del volumen de pedidos online y habilitar un modelo distribuido basado en tiendas. El sistema legado procesaba aproximadamente 56 transacciones por minuto y sufría caídas frecuentes durante picos de demanda, generando riesgos operativos. La arquitectura existente no permitía escalar ni incorporar nuevas tiendas al modelo, provocando cuellos de botella, timeouts y degradación del servicio en eventos como Black Friday. Era necesario construir una plataforma resiliente, rápida y preparada para evolucionar hacia una arquitectura cloud-native. El reto incluía garantizar fiabilidad, rendimiento sostenido, despliegues seguros y capacidad de crecimiento sin interrupciones en la operación nacional.

Solución Funcional

Se implementó una plataforma de Order & Deliver que permite enrutar automáticamente los pedidos a la tienda más adecuada en función del stock disponible, habilitando la preparación local y la recogida o entrega desde múltiples ubicaciones. El sistema optimiza la logística de fulfilment y mejora la experiencia del cliente. La solución automatiza el flujo

de pedidos, permitiendo combinar productos de distintos puntos de la red y reduciendo tiempos de entrega. La interfaz se diseñó siguiendo patrones conocidos por el personal de tienda, facilitando adopción y reduciendo la necesidad de formación. El modelo funcional transforma el fulfilment centralizado en un sistema distribuido, flexible y escalable, alineado con un entorno omnicanal moderno.

Solución Técnica

La arquitectura evolucionó desde un monolito hacia un modelo cloud■native basado en microservicios desplegados sobre Microsoft Azure. El backend se ejecuta en Azure Web Apps, con persistencia en Azure SQL y almacenamiento en Azure Storage, garantizando escalabilidad y alta disponibilidad. La infraestructura se gestionó mediante Infraestructura como Código utilizando Terraform, permitiendo despliegues reproducibles y controlados. Se implementaron pipelines de integración y entrega continua con Azure DevOps, junto con pruebas automatizadas para asegurar calidad y estabilidad. La seguridad y el aislamiento se reforzaron mediante Azure App Service Environments y Azure Key Vault para gestión de secretos. La arquitectura soporta escalado horizontal, observabilidad continua y resiliencia operativa, permitiendo crecimiento sin degradación del rendimiento.

Impacto y Resultados

La nueva plataforma multiplicó por más de cuatro la capacidad de procesamiento, pasando de aproximadamente 56 a hasta 300 transacciones por minuto sin caídas del sistema. La arquitectura cloud■native eliminó cuellos de botella y redujo significativamente la carga operativa. La optimización del fulfilment permitió preparar pedidos desde múltiples tiendas, mejorando tiempos de entrega y flexibilidad logística. La fiabilidad del sistema aumentó notablemente, eliminando la necesidad de soporte intensivo durante picos de actividad. La base tecnológica resultante permite evolución continua, incorporación de nuevas funcionalidades y soporte al crecimiento futuro del canal digital, consolidando una plataforma resiliente, escalable y estratégica para el negocio.